

Soluções - Folha 4

1a) $+\infty$ b) 1 c) $+\infty$ d) $\frac{1}{2}$ e) ∞

f) $\frac{9}{56}$ g) -2 h) $\frac{1}{4}$ i) 1 j) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

2a) $\frac{1}{3}$ b) $-\frac{1}{8}$ c) $\frac{5}{2}$ d) -6 e) 0 f) -1

g) 0 h) $\frac{1}{3}$ i) -1 j) $\frac{1}{2}$ k) 2

3a) 4 b) 5 d) $-\frac{1}{6}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $-\frac{3}{2}$

g) 5 h) 0 i) 1 j) -1

4a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

b) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\frac{1}{3}$; Não existe

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$; Não existe

d) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$

e) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = -1$; $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = 1$; Não existe

$$6a) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 ; \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

f não é contínuo em $x=0$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6 ; f(3) = 4 \neq 6$$

f não é contínuo em $x=3$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ln 2 ; \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

f não é contínuo em $x=0$

$$d) \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = f(-2)$$

f é contínuo no seu domínio

$$e) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{2} = f(0)$$

f é contínuo no seu domínio

$$f) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

f é contínuo no seu domínio

$$7a) b = \frac{1}{2} \quad b) b = 8 \quad c) b = \frac{2}{3}$$

$$8) a = -\frac{7}{12}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 ; \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 ; f(1) = 2$$

$$10) K=0$$